

Lente Gravitacional de Ondas Gravitacionales en un Sistema Triple Jerárquico

De la difracción a la óptica geométrica, en un mismo sistema

Trabajo final — Gravitational Waves and AI-Assisted Research

Septiembre 2026

Resumen

Una binaria compacta que orbita un tercer cuerpo mucho más masivo está siendo lensada por su propio compañero. Este informe calcula ese efecto en óptica de ondas para un mismo triple jerárquico observado en dos épocas del inspiral de su binaria interna. La elección de la masa del lente pone a esas dos épocas a lados opuestos de la transición entre difracción y óptica geométrica — el parámetro adimensional w vale 0.31 en una y va de 62 a 778 en la otra — de modo que el mismo factor de amplificación $F(w, y)$ produce dos fenómenos que no se parecen en nada: en un extremo, pulsos periódicos de amplificación con anillado de difracción y sin imágenes separadas; en el otro, dos imágenes, franjas de interferencia y un eco tardío. El informe se ocupa de esos dos límites, de cómo se conectan, y de un resultado que la geometría ligada impone y el lensing cosmológico no tiene: la mitad exacta de cada órbita no está lensada, y la misma órbita escribe sobre la señal una huella cinemática tres órdenes de magnitud mayor que la óptica. Las deducciones están en [theory/theory.pdf](#), que este documento cita y no repite; los números y figuras los producen los scripts de `cases/`, con chequeos independientes en `tests/`.

1 Por qué este sistema

En el problema de lente estándar la fuente y el lente no tienen nada que ver entre sí. Son dos objetos a distancias cosmológicas independientes, las tres distancias D_L , D_S , D_{LS} son constantes, y el factor de amplificación $F(w, y)$ es un objeto fijo: se evalúa una vez y multiplica a la señal.

Si el lente es el tercer cuerpo del propio triple de la fuente, nada de eso vale, y las tres cosas que cambian son físicas, no técnicas.

La geometría de lente la fija la órbita. $D_{LS}(t)$ ya no es un parámetro sino la separación proyectada a lo largo de la línea de visión, y por lo tanto se anula dos veces por período. Durante la mitad de la órbita la fuente está *delante* del lente y no hay geometría de lente en absoluto: $F = 1$ exactamente, por construcción y no por aproximación. Medido sobre la observación del Caso B, la fracción de tiempo lensada es 0.4994. De ahí salen los pulsos periódicos.

El lente se mueve por el patrón. El parámetro de impacto adimensional $y(t)$ recorre el patrón de difracción una vez por período externo. Qué parte de $F(w, y)$ se muestrea deja de ser un dato del problema y pasa a ser una función del tiempo.

La misma órbita deja otra huella, mucho más grande. Arrastra a la fuente a lo largo de la línea de visión a $\beta_{\text{los}}^{\text{max}} = 1.645 \times 10^{-2}$, y el retardo de Roemer que eso produce escribe sobre la fase de la onda tres órdenes de magnitud más que el lente. No es un efecto espurio que haya que descontar: es lo que realmente se ve, y es la razón por la que D’Orazio and Loeb [1] modelan las dos cosas juntas. Lo que las separa no es el tamaño sino la *fase orbital* en que ocurren, y eso se trata en el §5.

A esto se agrega la elección que organiza todo el informe. La masa del lente se elige — no es astrofísicamente típica — para que el parámetro de óptica de ondas

$$w = \frac{8\pi G M_L f}{c^3} \quad (1)$$

caiga a lados opuestos de la transición difracción/óptica geométrica en las dos épocas observadas del mismo inspiral. El sistema es entonces un único laboratorio en el que se ven los dos regímenes del mismo F .

binaria interna (la fuente)	$m_1 = 20 M_\odot, m_2 = 15 M_\odot$ ($\mathcal{M} = 15.05 M_\odot$)
lente	$M_L = 5 \times 10^4 M_\odot$, a $D_L = 5$ kpc
órbita externa	$a_{\text{out}} = 1.82$ UA, $P_{\text{out}} = 4$ d, $i_{\text{out}} = 87^\circ$, circular

La jerarquía $a_{\text{in}} \ll a_{\text{out}}$ se cumple por 2–6 órdenes de magnitud en las dos épocas, con el criterio de estabilidad de Mardling and Aarseth [2] satisfecho holgadamente (*Teoría*, cap. “Geometría del triple como sistema de lente”; chequeos en `tests/test_system.py`).

	frecuencia	w	régimen
Caso B	$f_B = 0.05$ Hz	0.309	difracción
Caso A	$10 \rightarrow 125.6$ Hz	$61.9 \rightarrow 777.6$	óptica geométrica

2 Qué se calcula

Para un lente de masa puntual la integral de difracción de Kirchhoff tiene forma cerrada en términos de una función hipergeométrica confluyente [3–5], y en el límite $w \rightarrow \infty$ el método de fase estacionaria la reduce a una suma sobre las imágenes de la ecuación de lente. Las dos expresiones, su rango de validez y el umbral entre ellas se deducen en *Teoría*, cap. “De la ecuación de onda a la integral de difracción” y cap. “El lente de masa puntual”. Aquí sólo se usan.

La forma de onda no lensada del Caso A es **IMRPhenomD** [6] vía **pycbc** [7]: un modelo calibrado contra relatividad numérica, con merger y ringdown reales, no una aproximación de inspiral solamente. El lensing es una única multiplicación compleja por $F(f)$ sobre la misma grilla de frecuencias, que es la representación natural, porque $F(f)$ es un objeto del dominio de frecuencias. La del Caso B es cuasi-monocromática a orden dominante.

La cinemática de la órbita externa se aplica evaluando la forma de onda emitida en el *tiempo de emisión retardado*, sin multiplicar por ningún factor adicional. Eso no es una aproximación a primer orden: la sustitución contiene el efecto entero, porque derivando la relación entre tiempo de emisión y de observación se obtiene $dt_{\text{em}}/dt_{\text{obs}} = 1/(1 + \beta_{\text{los}})$ idénticamente. Lo que queda por fuera — corrimiento gravitatorio en el potencial del lente más Doppler transversal — es exactamente constante para una órbita circular y vale 4.076×10^{-4} (*Teoría*, sección “La cinemática de la órbita externa”).

3 La conexión entre los dos regímenes

Este es el punto que organiza los dos casos, y conviene verlo antes de mirarlos por separado.

Cuando $w \gg 1$ la integral de difracción está dominada por los puntos estacionarios de su fase, que son exactamente las imágenes de la ecuación de lente. Para el lente puntual hay dos, en $x_\pm = \frac{1}{2}(y \pm \sqrt{y^2 + 4})$, con magnificaciones $\mu_\pm = \frac{1}{2} \pm (y^2 + 2)/(2y\sqrt{y^2 + 4})$, y el factor de amplificación colapsa a

$$F \rightarrow \sqrt{\mu_+} - i \sqrt{|\mu_-|} e^{i w \Delta \hat{T}(y)}, \quad (2)$$

donde el $-i$ es el índice de Morse de la imagen punto de silla y $\Delta\hat{T}$ es el retardo adimensional entre ambas. La transición no es un cambio de física sino de régimen: la misma integral, evaluada donde la fase oscila rápido.

El repositorio implementa las dos expresiones y elige según w , con umbral en $w = 30$. Ese umbral no es una convención: está medido contra la forma exacta.

	w	error relativo de $ F $ frente a la forma exacta
umbral del evaluador	30	3.1×10^{-4}
inicio de banda, Caso A	61.9	1.9×10^{-4}
merger, Caso A	777.6	1.5×10^{-5}

Es decir: el Caso A entra en banda ya con óptica geométrica válida a dos partes en 10^4 , y mejora un orden de magnitud hacia el merger. Todo lo que se ve en ese caso — dos imágenes, franjas, eco — es lenguaje de óptica geométrica, y el cálculo en óptica de ondas lo confirma en vez de contradecirlo.

El Caso B está del otro lado, a $w_B = 0.309$. Ahí la Ec. (2) no vale y no hay imágenes separadas en ningún sentido útil: lo que queda es difracción, y su firma es el anillado alrededor de cada pulso, que la óptica geométrica no produce. El retardo entre imágenes sigue siendo calculable (3.435 s en el pulso) pero no separa nada, porque no hay dos llegadas que separar.

Hay además un puente en la otra dirección, y es el que da la única validación de punta a punta de todo el cálculo. De la Ec. (2),

$$|F|^2 = \mu_+ + |\mu_-| + 2\sqrt{\mu_+|\mu_-|} \sin(2\pi f \Delta T), \quad (3)$$

cuyo término oscilante promedia a cero sobre las ~ 400 franjas que el chirp del Caso A barre. Queda $\mu_+ + |\mu_-|$, que es la magnificación **total** de Paczynski [8]. Por el teorema de Parseval la amplificación RMS de la forma de onda debe ser su raíz, sin nada ajustado y sin ningún parámetro libre:

$$\text{amplificación RMS} = \sqrt{A(y_A)} : \quad 1.05568 \text{ vs } 1.05585 \quad (1.6 \times 10^{-4}).$$

Lo que se chequea ahí es la cadena entera — generador de forma de onda, evaluador de F , convención de Fourier, fase de referencia, ventana — contra un resultado clásico independiente. Todos los demás chequeos del repositorio validan un componente contra otro.

4 Caso A — el chirp, con el lente congelado

La binaria interna hace inspiral de 10 Hz a $f_{\text{isco}} = 125.6$ Hz en 15.18 s. Eso es 4.4×10^{-5} del período externo de 4 días, así que el lente queda congelado en un único parámetro de impacto durante toda la señal. Se elige la fase orbital de máxima cercanía proyectada, $y_A = 1.589$ — el merger puede caer en cualquier fase, y ésta es la que más lensing produce.

Lo que barre la banda entonces no es el lente sino el chirp: a y fijo, F depende de f a través de w , y la Ec. (2) dice que al subir la frecuencia el punto F recorre una **circunferencia** de radio $\sqrt{|\mu_-|} = 0.2396$ centrada en $\sqrt{\mu_+} = 1.0283$, una vuelta por franja. De esa circunferencia se leen las tres cosas a la vez.

Caso A: dos imágenes interfieren (lente estático, $y = 1.589$)
radio $\sqrt{|\mu_-|} = 0.2396$, centro $\sqrt{\mu_+} = 1.0283$, período de franja $1/\Delta T = 0.2912$ Hz

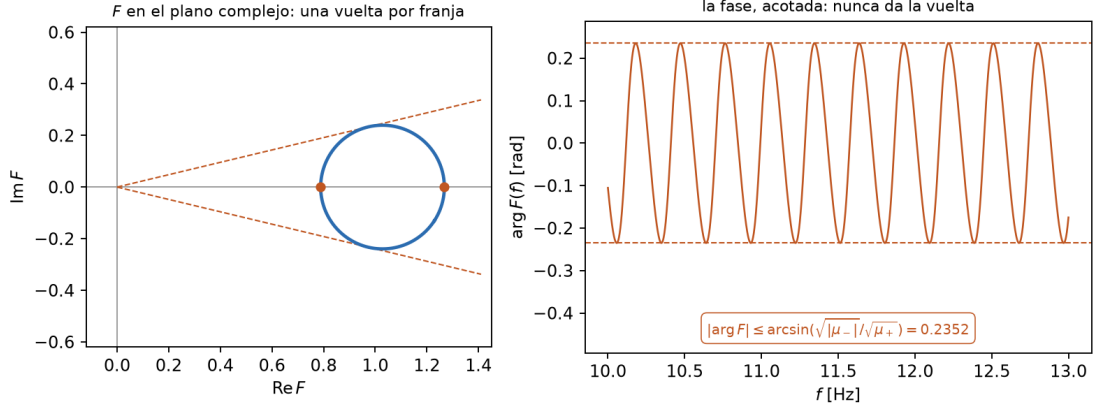


Figure 1: De dónde salen las franjas. Izquierda: el lugar geométrico de F en el plano complejo al barrer la frecuencia, una vuelta por franja. $|F|$ queda entre el punto más cercano y el más lejano de esa circunferencia al origen, 0.7887 y 1.2679. La fase nunca da la vuelta completa, porque la circunferencia no encierra al origen: las dos tangentes desde el origen (punteadas) la acotan por $\arcsin(\sqrt{|\mu_-|}/\sqrt{\mu_+}) = 0.2352$ rad, que es exactamente lo que alcanza (derecha). El período de franja vale $1/\Delta T = 0.29120$ Hz en cualquier punto de la banda, porque $w\Delta\hat{T}$ es lineal en f y ΔT es fijo — los mismos 3.434 s del eco.

Caso A: patrón de amplificación en el plano de la fuente
(anillos axisimétricos; la fuente, en $y_A = 1.589$, marcada)

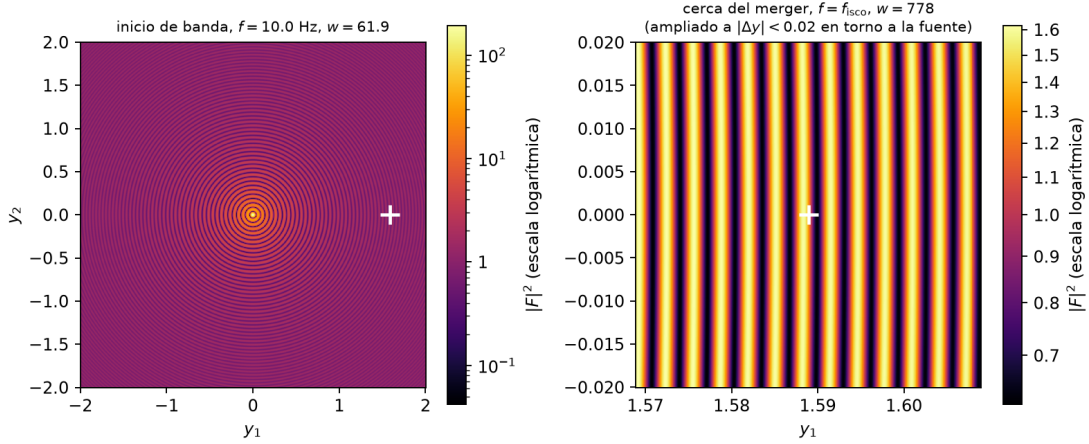


Figure 2: El patrón de amplificación en el plano de la fuente. Izquierda: patrón completo al inicio de banda ($w = 61.9$). Derecha: ampliación a $|\Delta y| < 0.02$ cerca del merger ($w = 778$) — los mismos anillos, ahora tan juntos que parecen franjas rectas. El espaciado va como $1/w$, así que entre el inicio de la banda y el merger los anillos se aprietan un factor 12.5. La fuente está quieta en y_A (la cruz): lo que se mueve es la frecuencia.

Caso A: el chirp en tiempo-frecuencia — el lente lo duplica

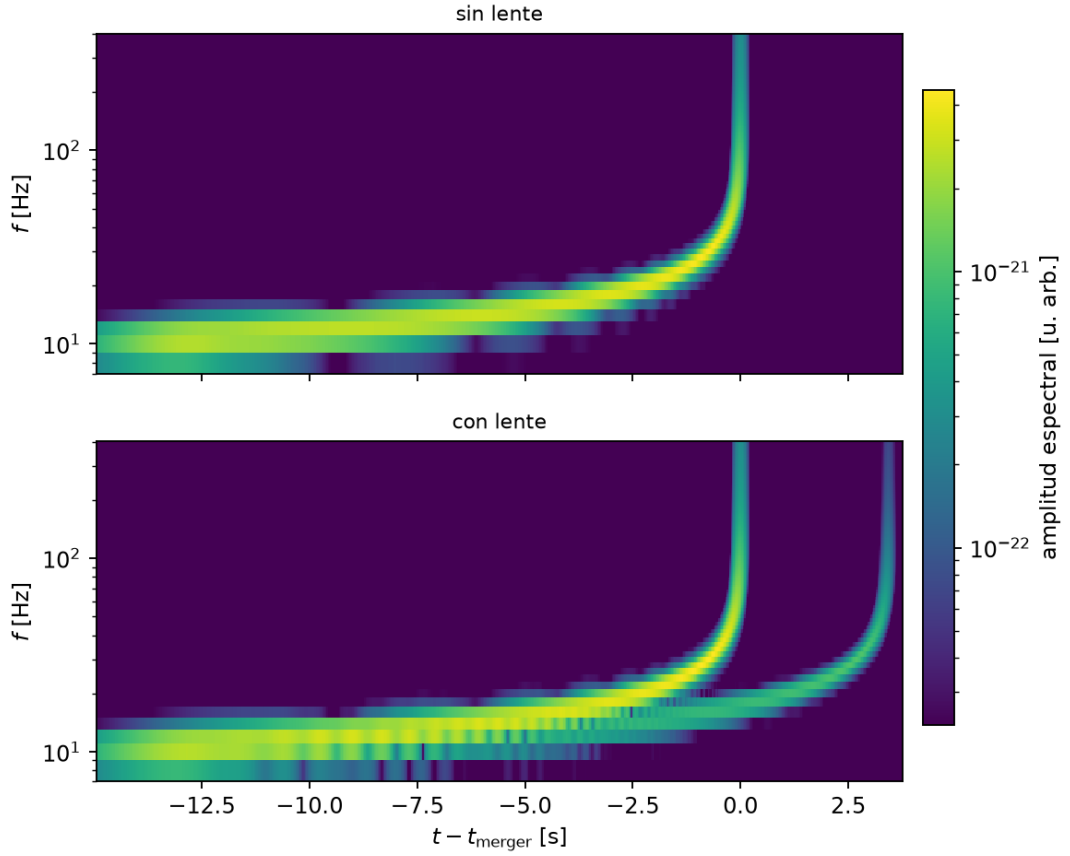


Figure 3: El chirp en tiempo-frecuencia. Arriba sin lente: una traza que barre hacia arriba hasta el merger. Abajo con lente: **dos**, la misma traza repetida $\Delta T = 3.43$ s más tarde y a $\sqrt{|\mu_-|} = 0.24$ de la amplitud. Dos imágenes son dos trazas — toda la óptica geométrica del lensing en una figura. El moteado a lo largo de la traza lensada a baja frecuencia es la interferencia entre ambas.

El eco, y por qué es la firma inequívoca

En óptica geométrica la señal lensada es la suma coherente de dos copias de la misma onda, separadas por un retardo **fijo**. En el dominio del tiempo eso tiene una consecuencia que no admite otra lectura: después de que la señal sin lente terminó, la lensada todavía no.

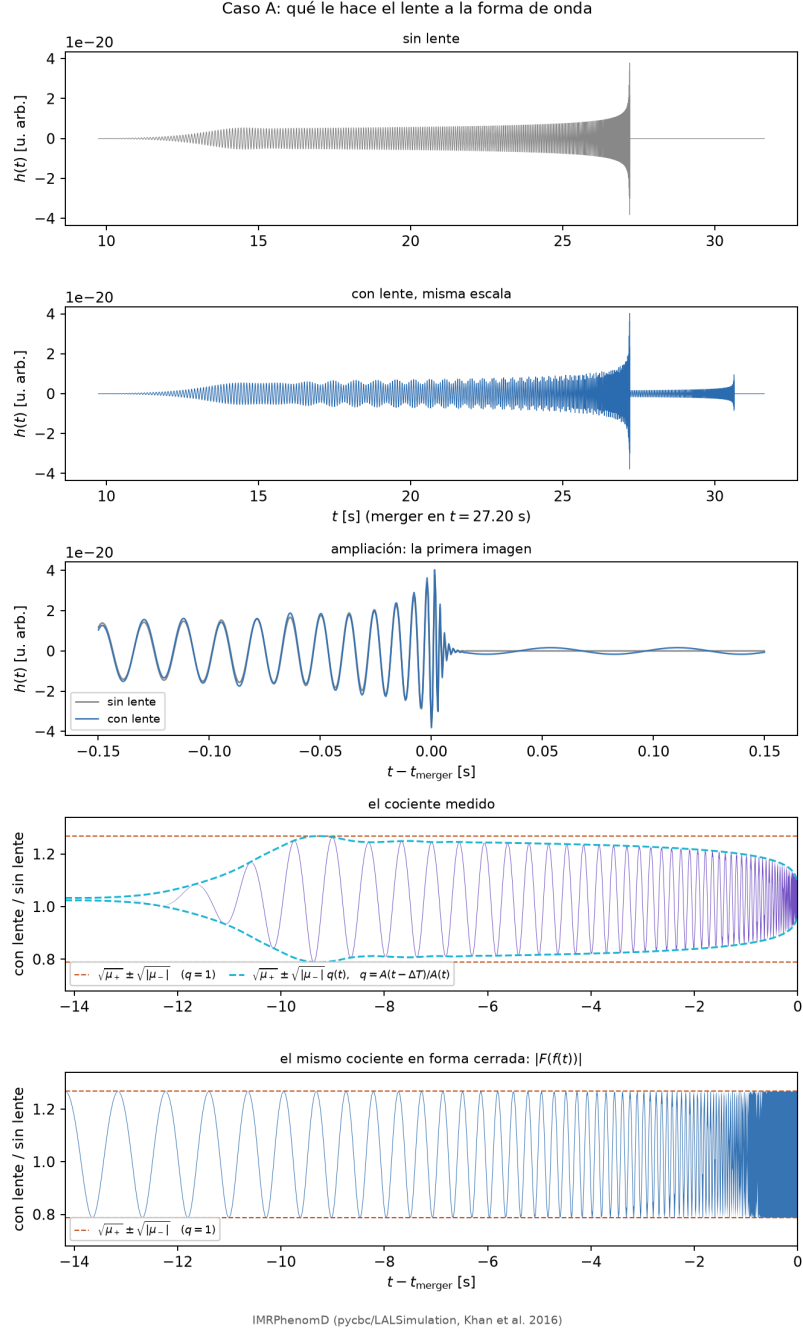


Figure 4: De arriba abajo: la señal sin lente; la misma con lente y en la misma escala, donde a simple vista no se distingue nada salvo el eco tardío; una ampliación centrada en el merger; el cociente medido de las dos envolventes, con las cotas que predice la Ec. (4) en punteado celeste; y ese mismo cociente en forma cerrada, $|F(f(t))|$, que es el límite $q = 1$.

El cociente de envolventes, y por qué no es $|F|$ en todas partes

Dividir la envolvente lensada por la no lensada debería dar $|F|$, y en el medio lo da. En los extremos no, y la razón es la misma vista dos veces. Siendo la señal lensada la suma de dos copias y siendo lineal la señal analítica, el cociente vale *exactamente*

$$\frac{\text{env}_{\text{lente}}}{\text{env}_{\text{sin}}} = \left| \sqrt{\mu_+} + \sqrt{|\mu_-|} q(t) e^{i\Delta\varphi(t)} \right|, \quad q(t) = \frac{A(t - \Delta T)}{A(t)}, \quad (4)$$

de modo que la *profundidad* de la modulación es $\sqrt{|\mu_-|} q(t)$ y no $\sqrt{|\mu_-|}$. La forma cerrada $|F(f)|$ es el límite $q = 1$: en el dominio de frecuencias las dos imágenes contribuyen a la misma f con el mismo $|H(f)|$, lo que en el tiempo significa que la amplitud del chirp casi no debe cambiar en ΔT .

Y $q \rightarrow 0$ en los dos extremos. Al principio la copia atrasada todavía no existe, así que el cociente queda plano en $\sqrt{\mu_+}$; hacia el merger $A(t)$ se dispara mientras $A(t - \Delta T)$ sigue en inspiral, y q cae a 0.41 a 70 ms del merger. Los dos extremos se leen como “el lente no hace nada” por la misma razón: en ese instante hay una sola imagen que cuente. La profundidad predicha coincide con la medida al 1.3% entre -8 s y 60 ms antes del merger.

Los números del eco son los siguientes. La segunda imagen entra 11.75 s antes del merger — la señal empieza 15.18 s antes y la copia llega ΔT después — y desde ahí hay interferencia. El pico del eco cae en $t_{\text{merger}} + \Delta T$ a menos de 9×10^{-4} s, con una amplitud de 0.23948 del pico no lensado, que coincide con la magnificación de la propia imagen débil, $\sqrt{|\mu_-|} = 0.23960$, al 0.05%. En ese mismo instante la señal sin lente está en su piso numérico, cuatro órdenes de magnitud por debajo. Es decir: una señal real, separada, que llega después, presente sólo por el lente, y cuantitativamente correcta.

Vale señalar que ambas copias se construyen sólo con el pasado de la fuente, de modo que la causalidad nunca está en juego. F está referida a la llegada de la imagen fuerte, así que el pico lensado cae en el mismo instante que el no lensado — a 1.5 ms, tres pasos de muestreo a 2048 Hz, sobre un retardo entre imágenes de 3.43 s — y no antes; una fase absoluta no sustraída haría parecer lo contrario sin que nada físico hubiera cambiado (*Teoría*, cap. “El lente de masa puntual”).

La amplificación no es sólo una amplitud

El pico de $|h(t)|$ sube un 5.6% y la amplificación RMS vale 1.05568. Pero $F(f)$ modula **fase** además de amplitud, con $\arg F$ acotado en ± 0.235 rad y oscilando en fase con cada franja, así que la forma de onda lensada es una copia *desfasada* y no simplemente reescalada. Esa es la diferencia operativa entre lensing y una recalibración de distancia: una distancia menor multiplica la amplitud y no toca la fase.

La fuente también está quieta, y es otra afirmación

“El lente está congelado” es un enunciado sobre la *geometría*: y_A no se mueve. No dice nada sobre el *movimiento* de la fuente, que en el Caso B domina todo. Aquí se chequea aparte: el merger cae en la fase orbital donde la velocidad radial cruza cero ($\beta_{\text{los}} = 2.3 \times 10^{-6}$ sobre el chirp), y sobre una ventana de 15 s de una órbita de 4 días un retardo constante y una pendiente constante son *exactamente* degenerados con t_c y con la masa de chirp. Lo único no degenerado es la curvatura, y vale 0.0068 rad a f_{isco} . Se reporta y no se aplica: reamostrear $h(t)$ sobre una grilla de tiempo retardado metería un error de interpolación mayor que el efecto.

5 Caso B — cuasi-monocromático, con el lente en movimiento

Más temprano en el mismo inspiral: $f_B = 0.05$ Hz, con una deriva intrínseca de sólo 1.9% sobre una observación de 12 días (3 períodos externos) y todavía 60 períodos por delante antes del merger. Ahora los papeles se invierten: la frecuencia está fija, $w_B = 0.309$ en todo momento, y lo que se mueve es el parámetro de impacto.

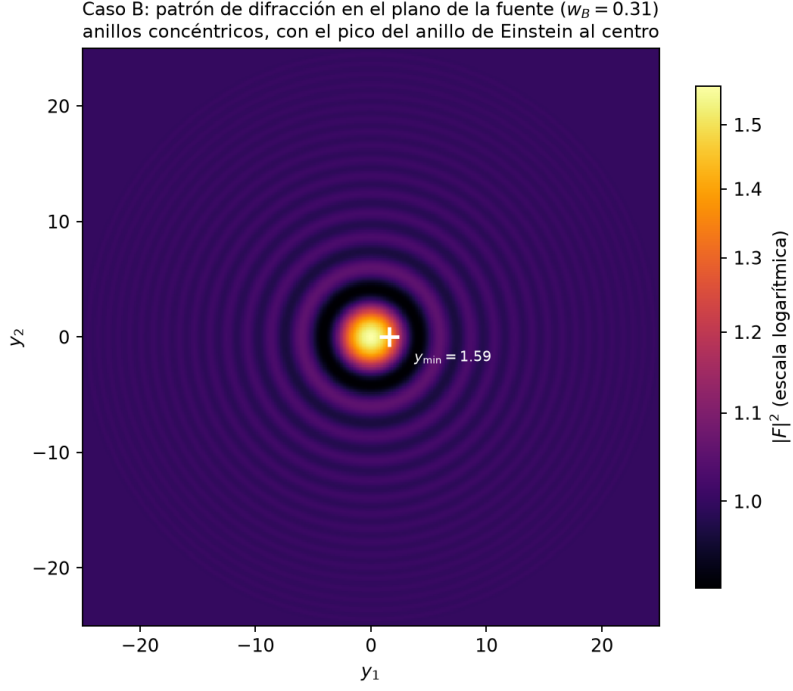


Figure 5: El patrón de difracción a $w_B = 0.309$: anillos concéntricos con el pico del anillo de Einstein al centro, que en óptica de ondas es finito donde la magnificación de óptica geométrica diverge — el análogo en GWs de la mancha de Arago-Poisson. La cruz marca el acercamiento máximo de la fuente durante la observación, $y_{\min} = 1.589$. Recorrer este patrón una vez por período externo es todo el Caso B.

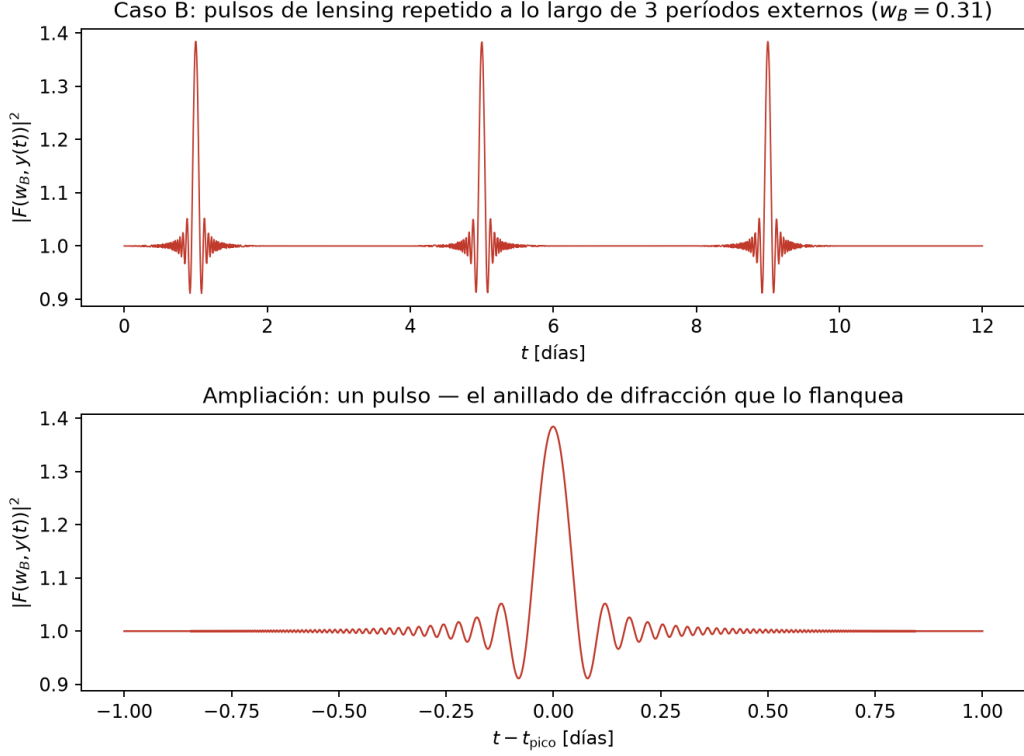


Figure 6: $|F(w_B, y(t))|^2$ sobre los 12 días: tres pulsos, uno por período externo, con pico en 1.3845. El panel inferior amplía uno para resolver el **anillado de difracción** a ambos lados, que es la firma de óptica de ondas y que la óptica geométrica no produce. Cada pulso dura unas 1.8 h a media altura, un 1.9% del período y unos 330 ciclos de portadora.

La periodicidad no viene de que el lente “se prenda y se apague” sino de la geometría ligada descrita en el §1: D_{LS} se anula dos veces por período y la mitad de la órbita transcurre con la fuente delante del lente, con $F = 1$ exacto. Éste es el análogo en óptica de ondas del “lensing repetido” que D’Orazio and Loeb [1] encontraron en el límite de óptica geométrica. La deducción completa, incluyendo cuánto empuja esto la aproximación de lente delgado cerca de cada cruce, está en *Teoría*, cap. “Geometría del triple como sistema de lente”.

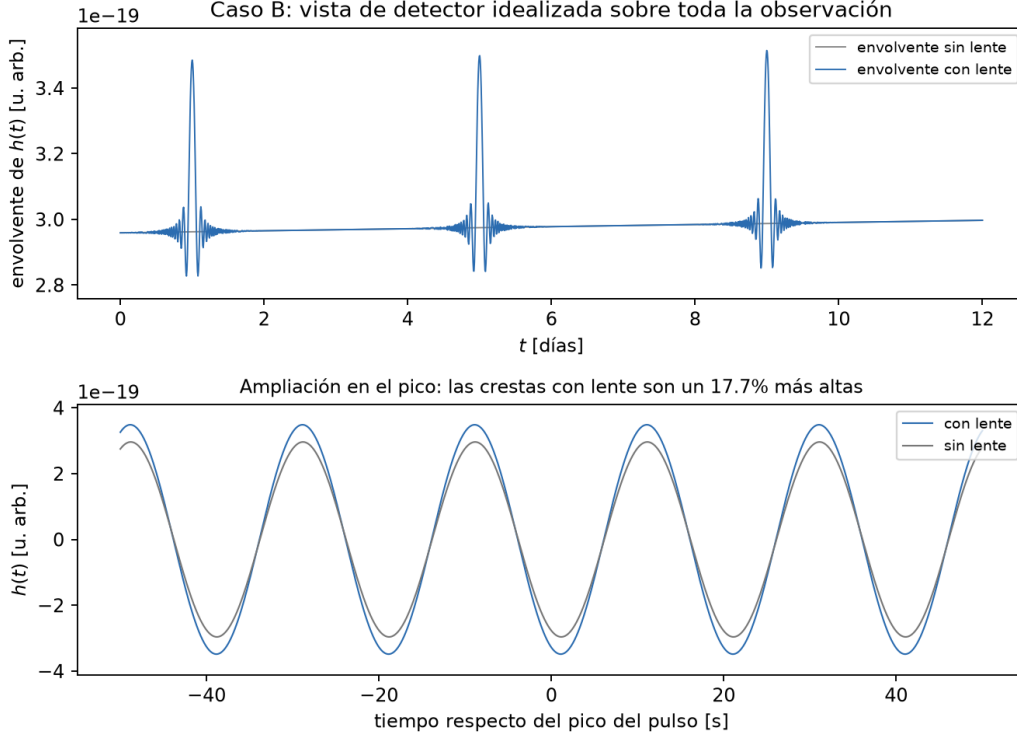


Figure 7: Vista de detector idealizada. Arriba, la envolvente de strain sobre los 12 días: tres pulsos limpios sobre una línea de base que sube un 1.29% — esa deriva es la fuente, no el lente, y es el único lugar donde se ve que “cuasi-monocromático” no es monocromático (la binaria sigue inspiralando, de 0.05000 a 0.05097 Hz, y la amplitud va como $f^{2/3}$). Abajo, cinco ciclos de la portadora de 20 s en el pico de un pulso: las crestas con lente son un 17.7% más altas. Lo que separa las dos curvas es *amplitud*: ambas se evalúan en el mismo tiempo retardado, así que los 90 ciclos de Roemer son comunes y se cancelan entre ellas.

Promediado sobre toda la observación, $\langle |F|^2 \rangle = 1.0061$ y la amplificación RMS es 1.0030: el efecto integrado es pequeño porque la mitad del tiempo no hay lensing y de la otra mitad sólo un 2% está cerca del pico. Lo observable acá no es la amplificación media sino su **periodicidad**, que trae el período externo, y la **forma** del pulso, que trae w_B y por lo tanto la masa del lente.

La órbita hace dos cosas, y el lensing es la más chica

La misma órbita externa arrastra a la fuente a lo largo de la línea de visión, y el retardo de Roemer que eso produce es de 1810 s pico a pico: a f_B , unos **90.5 ciclos** de fase escritos sobre la onda. La fase que escribe el lente mismo, $\arg F/2\pi$, vale **0.017 ciclos**. Un factor 5206. El retardo entre imágenes en el pulso, 3.43 s, es 527 veces menor que el de Roemer.

Esto no es un defecto del cálculo: es cómo se ve realmente un triple jerárquico. Y sin embargo los dos efectos se separan, porque no ocurren en la misma fase orbital.

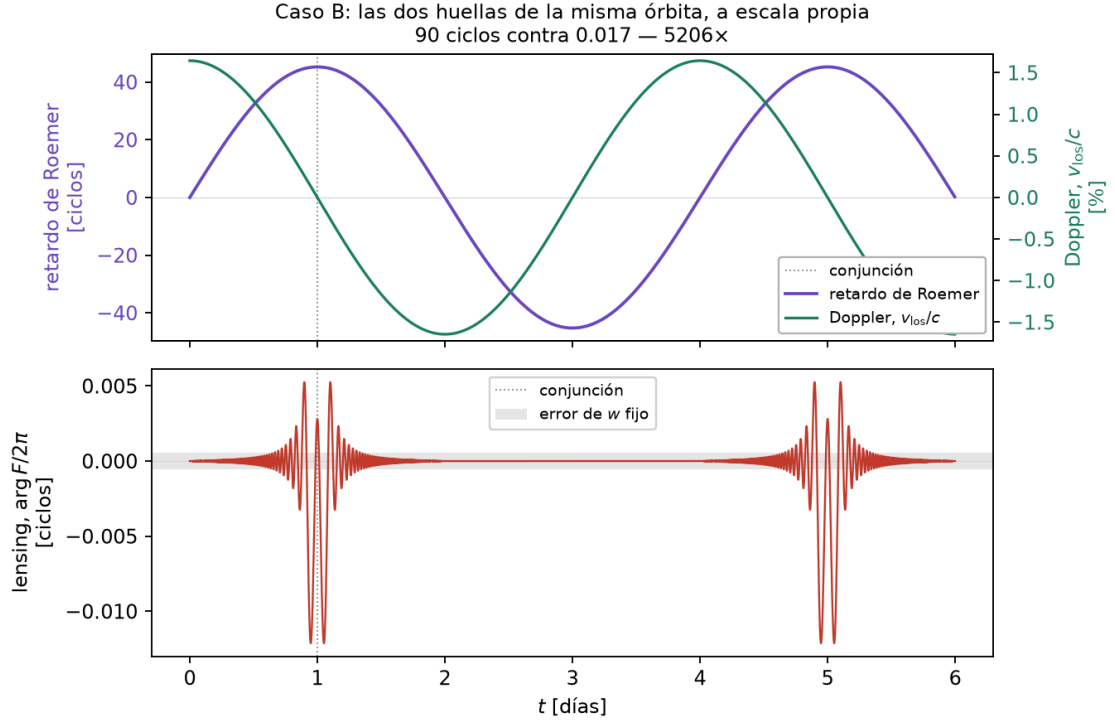


Figure 8: Las dos huellas de la *misma* órbita, cada una a su escala: un cociente de 5206 no se puede dibujar en un eje común. Arriba, el retardo de Roemer junto al corrimiento Doppler en eje gemelo. Abajo, la fase del lente, con el sistemático de evaluar F a w fijo dibujado como banda.

Retardo y corrimiento no son la misma cantidad: son la misma cantidad separada por una derivada, el primero proporcional a la separación a lo largo de la línea de visión y el segundo a su velocidad. Como para una órbita circular éstas van como $\sin(\nu + \omega)$ y $\cos(\nu + \omega)$, están en cuadratura, y entonces donde una es extremal la otra se anula. En la conjunción — que es donde la fuente pasa detrás del lente y donde el pulso de lente alcanza su máximo — el retardo está en su extremo ($+905$ s de ± 905) y el corrimiento pasa por cero ($|v_{\text{los}}|/c = 1.3 \times 10^{-6}$ contra un máximo orbital de 1.6×10^{-2}). Los extremos del Doppler caen un cuarto de período antes y después, justo donde $D_{LS} = 0$ y no hay lensing en absoluto. Hablar de “el efecto Roemer-Doppler” como de una sola cosa con un solo máximo lleva a ubicarlo en la fase equivocada; lo que coincide con el pulso es el retardo.

Esa cuadratura tiene además una consecuencia práctica: como el corrimiento Doppler es mínimo justo donde F más importa, evaluar F al w_B nominal fijo en vez de al w instantáneo observado es legítimo. Eso es un argumento, así que acá están los números, y son cuatro: el error en $|F|$ vale 1.1×10^{-4} en el pulso y hasta 3.5×10^{-3} en el peor punto de la mitad lensada; el error en $\arg F$ vale 2.5×10^{-5} en el pulso y hasta 5.6×10^{-4} en el peor punto. Los peores casos caen lejos del pulso, sobre el flanco empinado de una franja, donde $|F|$ está cerca de 1 y no pesa en ningún resultado citado acá.

Por ser puro *timing*, el Doppler deja la envolvente de strain intacta a 1.1×10^{-5} : todos los resultados de amplitud de esta sección — alturas de pulso, $\langle |F|^2 \rangle$, amplificación RMS, las figuras de difracción — quedan numéricamente sin cambio al agregarlo. Lo que cambia, y mucho, es la fase.

6 Lo que los dos casos muestran juntos

El mismo lente y el mismo formalismo, dos firmas que no se parecen, y lo que las separa es enteramente una razón de escalas temporales entre la duración de la señal, el período externo y

la ventana de observación.

- **Un patrón, dos formas de muestrearlo.** En el Caso A el patrón está congelado y se muestrea en un punto, barrido en *frecuencia* por el propio chirp: salen franjas de interferencia densas, ~ 400 en la banda. En el Caso B está a frecuencia fija y se muestrea en *tiempo* por el movimiento orbital: salen pulsos periódicos. Es el mismo $F(w, y)$ recorrido por ejes distintos.
- **Los dos límites de la misma integral.** A $w = 0.31$ hay difracción y anillado, y ninguna imagen; a $w = 62\text{--}778$ hay dos imágenes, un retardo fijo y un eco, y la óptica geométrica acierta a dos partes en 10^4 . Que un mismo sistema, en dos épocas de un mismo inspiral, recorra los dos regímenes es la razón por la que se eligió esta masa de lente.
- **El lensing no es “más brillante”.** F es complejo. Su fase deja una marca verificable — franjas acotadas en el Caso A, un eco separado en el tiempo — que ninguna recalibración de amplitud reproduce.
- **La mitad de la órbita no está lensada, por geometría.** No es una aproximación ni un corte: es D_{LS} cambiando de signo, algo que el problema de lente cosmológico no tiene y que un lente ligado impone.
- **Y la misma razón de escalas decide algo que no es óptica.** Cuánto de la velocidad de la fuente es observable. En el Caso A, 15 s de una órbita de 4 días, casi todo es degenerado con t_c y con la masa de chirp, y lo que queda vale 0.0068 rad. En el Caso B, tres períodos completos, nada es degenerado y el mismo efecto vale 90 ciclos. La *misma* órbita y la misma velocidad; lo que cambia es cuánto de ella entra en la ventana.

7 Alcance y limitaciones

Declaradas explícitamente, no dejadas implícitas:

- Sólo lente de masa puntual; sin distribución de masa extendida.
- IMRPhenomD es un modelo calibrado, no re-derivado acá; el generador de respaldo TaylorF2 está truncado a 2PN y no tiene merger ni ringdown; la evolución de frecuencia del Caso B es sólo de orden dominante.
- Sin calibración absoluta de strain: los prefactores de inclinación y polarización quedan plegados en una constante de orden 1. Sólo las amplitudes relativas y el factor de amplificación son afirmaciones físicas.
- La vista de detector no tiene ruido, patrón de antena ni filtrado adaptado: es ilustrativa.
- La aproximación de lente delgado se empuja de manera cuantificable cerca de cada cruce $D_{LS} = 0$ del Caso B, en una ventana de ~ 60 s por cruce que coincide con la región ya trivial $F \approx 1$ (*Teoría*, cap. “Más allá de la aproximación de campo débil”).
- La cinemática de la fuente entra por tiempo retardado. El resto — corrimiento gravitatorio más Doppler transversal — es exactamente constante para una órbita circular, 4.076×10^{-4} , y por lo tanto exactamente degenerado con la masa de chirp: es un sesgo sobre cualquier $\mathcal{M}$ inferida, no un rasgo de ninguna forma de onda. Se reporta sin aplicarse. Para una órbita externa excéntrica dejaría de ser constante y habría que aplicarlo.
- El Doppler entra en la forma de onda pero **no** en F , con los cuatro números del §5 como cota.

Referencias

- [1] Daniel J. D’Orazio and Abraham Loeb. Repeated gravitational lensing of gravitational waves in hierarchical black hole triples. *Physical Review D*, 101:083031, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.101.083031.
- [2] Rosemary A. Mardling and Sverre J. Aarseth. Tidal interactions in star cluster simulations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 321:398–420, 2001. doi: 10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x.
- [3] Shinji Deguchi and William D. Watson. Diffraction in gravitational lensing for compact objects of low mass. *The Astrophysical Journal*, 307:30–37, 1986. doi: 10.1086/164389.
- [4] Takashi T. Nakamura and Shinji Deguchi. Wave optics in gravitational lensing. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 133:137–153, 1999. doi: 10.1143/PTPS.133.137.
- [5] Ryuichi Takahashi and Takashi Nakamura. Wave effects in the gravitational lensing of gravitational waves from chirping binaries. *The Astrophysical Journal*, 595(2):1039–1051, 2003. doi: 10.1086/377430.
- [6] Sebastian Khan, Sascha Husa, Mark Hannam, Frank Ohme, Michael Pürrer, Xisco Jiménez Forteza, and Alejandro Bohé. Frequency-domain gravitational waves from nonprecessing black-hole binaries. II. A phenomenological model for the advanced detector era. *Physical Review D*, 93:044007, 2016. doi: 10.1103/PhysRevD.93.044007.
- [7] Nitz, Alexander H. and Harry, Ian W. and Brown, Duncan A. and Biwer, Christopher M. and others. PyCBC: gravitational-wave analysis toolkit, 2024. <https://github.com/gwastro/pycbc>.
- [8] Bohdan Paczynski. Gravitational microlensing by the galactic halo. *The Astrophysical Journal*, 304:1–5, 1986. doi: 10.1086/164140.